

TYPE

& FIX

YOU TYPE, WE FIX



TLF: 611639183 | 644117061
MAIL: TYPEANDFIX@GMAIL.COM
@TYPEANDFIX_

Contents

Proyecto de Instalación de Telecomunicaciones	2
Zamorano & Asociados — Nueva sede Paiporta	2
1. Memoria Técnica	2
1.1 Descripción del edificio	2
1.2 Operadora de Internet	2
1.3 Cableado estructurado	3
1.4 Equipamiento por zonas	3
1.5 Diagrama lógico de la red	6
1.6 Resumen de materiales	6
2. Planificación de Mano de Obra	7
2.1 Personal necesario	7
2.2 Fases del proyecto y estimación de horas	8
2.3 Cronograma	10
3. Normativas y Estándares	11
3.1 Normativas ISO aplicables	11
3.2 Tasa de Reciclaje	12
3.3 Medidas de Sostenibilidad (Para los profesores que les gusta apagar los servidores)	12
4. Presupuesto Detallado	13
4.1 Tipo de empresa	13
4.2 Permisos municipales	13
4.3 Costes de Dominio y Hosting	13
4.4 Costes de Materiales	14
4.5 Costes de Mano de Obra	16
4.6 Resumen y Total del Proyecto	17

Proyecto de Instalación de Telecomunicaciones

Zamorano & Asociados — Nueva sede Paiporta

Empresa instaladora: Villanueva SL

Curso: 2025-2026 | IES La Sénia

Fecha de redacción: Abril 2026

1. Memoria Técnica

1.1 Descripción del edificio

El edificio donde se realizará la instalación es un adosado de dos plantas situado en Paiporta (Valencia). A continuación se describen las zonas relevantes con sus superficies según el plano facilitado por Zamorano & Asociados:

Planta Baja: | Zona | Superficie | |—|—| | Garaje / Zona de desarrollo | 43,86 m² | | Archivo (armario de comunicaciones) | 2,44 m² | | Entrada | 5,97 m² |

Primera Planta: | Zona | Superficie | |—|—| | Sala de trabajo / reuniones / cocina | 39,37 m² | | Oficina 1 (diseño y contenido) | 12,94 m² | | Oficina 2 (gerencia) | 6,09 m² | | Archivo (primera planta) | 9,88 m² | | Pasillo | 5,23 m² | | Baño | 6,35 m² | | Aseo | 3,48 m² | | Terraza | 5,30 m² | | Entrada | 2,13 m² |

1.2 Operadora de Internet

Tras comparar las principales operadoras disponibles en la zona de Paiporta, hemos decidido contratar el servicio de **Movistar Empresas** con su tarifa de fibra simétrica de **10 Gbps** (10000 Mbps de subida y bajada). Esta tarifa tiene un coste de **59,90 €/mes** con permanencia de 12 meses e incluye el router de la operadora sin coste adicional.

Esta velocidad es más que suficiente para las necesidades de la empresa, que requiere conexiones estables y de baja latencia para el desarrollo y prueba de videojuegos, además de las videoconferencias con equipos internacionales.

El router de la operadora se instalará en el armario de comunicaciones ubicado en la zona de Archivo de planta baja.

1.3 Cableado estructurado

Para la instalación se utilizarán dos categorías de cable distintas:

- **Cable Cat 7 (backbone):** Para la interconexión entre la planta baja y la primera planta. Esta categoría soporta velocidades de hasta 10 Gbps y frecuencias de hasta 600 MHz, lo que garantiza que el enlace entre plantas no sea nunca un cuello de botella. Se utilizarán aproximadamente **25 metros** de este cable, que irá canalizado por canaleta empotrada en la pared.
 - **Cable Cat 6A (horizontal):** Para todas las conexiones individuales de cada puesto de trabajo dentro de cada planta. Soporta 10 Gbps a 500 MHz y es perfecto para las distancias que hay en el interior del edificio. En total se estiman unos **280 metros** de Cat 6A repartidos entre las dos plantas.
-

1.4 Equipamiento por zonas

Planta Baja — Zona Archivo (Armario de Comunicaciones) Esta es la zona más importante de toda la instalación, ya que aquí estará el núcleo de la red. El armario de comunicaciones será un **rack de 12U** de sobremesa, y contendrá los siguientes equipos:

Equipo	Modelo / Especificaciones	Cantidad
Router operadora	Proporcionado por Movistar	1
Patch panel	24 puertos Cat 6A	1
Switch gestionable (core)	TP-Link TL-SG3428 (24p GbE + 4p SFP+)	1
UPS	APC Back-UPS 950VA	1
Servidor / NAS	Synology DS923+ (4 bahías) + 4x HDD 4TB	1

El switch gestionable nos permite crear las VLANs necesarias para separar la red de desarrollo, la WiFi de invitados y la red general de la empresa. El UPS protegerá todos estos equipos ante posibles cortes de luz, dando tiempo suficiente para un apagado controlado.

El NAS con 4 bahías configuradas en RAID 5 proporcionará un espacio útil de unos 12 TB para copias de seguridad y almacenamiento compartido en red (carpetas de usuario, recursos del proyecto, etc.).

Planta Baja — Garaje / Zona de Desarrollo (43,86 m²) Aquí se instalarán **10 puestos de trabajo** para los desarrolladores de software. Cada puesto dispondrá de una **roseta doble Cat 6A** (dos tomas RJ-45), de modo que si una conexión falla el desarrollador puede usar la segunda sin interrumpir su trabajo.

Además, se instalará **1 punto de acceso WiFi** (AP) dedicado exclusivamente a la subred de desarrollo. Este AP estará en una VLAN separada del resto de la red de la empresa, de forma que los dispositivos móviles que usen los desarrolladores para probar sus aplicaciones no tengan acceso directo a los servidores ni a otras redes internas.

Equipo	Modelo	Cantidad
Rosetas dobles Cat 6A	Simon 500 Cima	10
Punto de acceso WiFi	Ubiquiti UniFi U6-Lite	1
Switch de planta (PoE)	TP-Link TL-SG2218P (16p PoE+)	1

Primera Planta — Oficina 2 / Gerencia (6,09 m²) Despacho del gerente y del posible vicedirector creativo. Se instalarán **2 rosetas dobles Cat 6A** (4 tomas en total), tal y como indica el proyecto.

Equipo	Cantidad
Rosetas dobles Cat 6A	2

Primera Planta — Oficina 1 / Diseño y Contenido (12,94 m²) En esta oficina trabajan los equipos de diseño gráfico y contenido narrativo. Habrá **5 puestos de trabajo**, por lo que se instalarán **5 rosetas dobles Cat 6A**.

Los equipos de esta zona necesitarán también tabletas digitales (tipo Wacom) que se conectarán por USB directamente a los ordenadores, por lo que no requieren tomas de red adicionales.

Equipo	Cantidad
Rosetas dobles Cat 6A	5

Primera Planta — Sala de Trabajo / Reuniones / Cocina (39,37 m²) Esta es la zona más compleja en cuanto a conectividad, ya que tiene varias funciones distintas. Los equipos a instalar son:

Equipo	Modelo	Cantidad
Roseta doble Cat 6A (PC 3D)	Simon 500 Cima	1
Roseta doble Cat 6A (impresora 3D)	Simon 500 Cima	1
Roseta doble Cat 6A (fotocopiadora)	Simon 500 Cima	1
Punto de acceso WiFi (invitados)	Ubiquiti UniFi U6-Lite	1
Televisión para videoconferencias	65" 4K con entrada HDMI	1
Teléfonos IP	Grandstream GXP2160	2

El **AP de invitados** estará en una VLAN completamente aislada, sin acceso a ningún recurso interno de la empresa. Los invitados solo tendrán salida a internet.

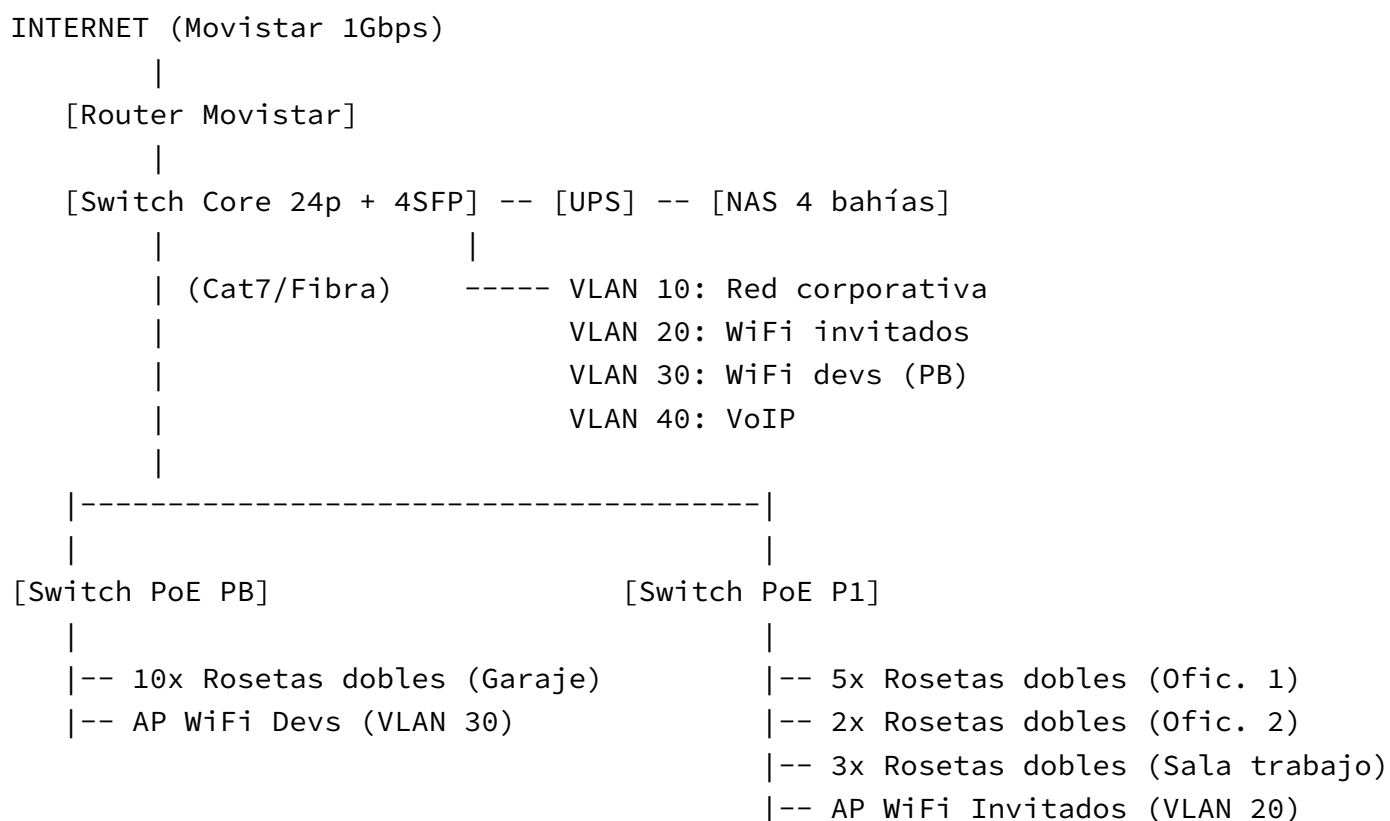
Los **teléfonos IP** se conectarán de forma inalámbrica a través de este mismo AP pero en su propia VLAN de voz (VoIP), con QoS configurado en el switch para priorizar el tráfico de voz y evitar cortes en las videoconferencias.

La **fotocopiadora multifunción** estará conectada a la red local mediante cable, de modo que cualquier equipo de la empresa pueda imprimir en ella.

Primera Planta — Switch de planta Para gestionar todos los equipos de la primera planta se instalará un switch en el archivo de esa misma planta (9,88 m²), que actuará como punto de distribución.

Equipo	Modelo	Cantidad
Switch gestionable (PoE)	TP-Link TL-SG2218P (16p PoE+)	1
Patch panel	24 puertos Cat 6A	1
Armario rack pared 6U	Genérico	1

1.5 Diagrama lógico de la red



1.6 Resumen de materiales

Material	Cantidad total
Cable Cat 7 (backbone)	25 m
Cable Cat 6A (horizontal)	280 m
Rosetas dobles Cat 6A	22 uds
Patch panel 24p Cat 6A	2 uds
Switch gestionable PoE 16p	2 uds
Switch core 24p + 4SFP	1 ud
Router Movistar	1 ud (operadora)
AP Ubiquiti UniFi U6-Lite	2 uds
UPS 950VA	1 ud
NAS Synology DS923+	1 ud
HDD 4TB (para NAS)	4 uds
Rack 12U sobremesa	1 ud
Armario rack pared 6U	1 ud
Teléfonos IP Grandstream	2 uds
Televisión 65" 4K	1 ud
Canaletas y accesorios	—

2. Planificación de Mano de Obra

2.1 Personal necesario

Para llevar a cabo este proyecto, el equipo de Villanueva SL estará compuesto por:

Rol	Nombre	Responsabilidad
Jefe de proyecto / Técnico senior	Selva Twitch	Coordinación, configuración de red, armario

Rol	Nombre	Responsabilidad
Técnico de instalaciones	Hector Selva	Cableado estructurado, rosetas, canaletas
Técnico de soporte	HSelva 217	Montaje equipos, pruebas, documentación

2.2 Fases del proyecto y estimación de horas

El proyecto se divide en 5 fases principales:

Fase 1 — Replanteo y preparación (2 días / 16 h)

- Visita al edificio para comprobar medidas reales
- Marcaje de recorridos de cableado y ubicaciones de rosetas
- Pedido de materiales

Tarea	Responsable	Horas
Visita de replanteo	Hector + Selva	4h
Documentación y pedido	Hector	4h
Coordinación con Zamorano & Asociados	Hector	4h
Preparación de herramientas y materiales	HSelva	4h

Fase 2 — Instalación de canaletas y cableado (3 días / 24 h)

- Instalación de canaletas por todas las zonas
- Tendido de cable Cat 6A horizontal
- Tendido de cable Cat 7 de backbone entre plantas

Tarea	Responsable	Horas
Montaje de canaletas PB	Selva + HSelva	8h
Montaje de canaletas P1	Selva + HSelva	8h
Tendido de cable Cat 6A	Selva	6h

Tarea	Responsable	Horas
Tendido de cable Cat 7 (backbone)	Hector + HSelva	2h

Fase 3 — Instalación de rosetas y armarios (2 días / 16 h)

- Montaje e identificación de rosetas dobles
- Montaje del rack 12U en planta baja
- Montaje del armario 6U en primera planta
- Crimpado y certificación de los patch panels

Tarea	Responsable	Horas
Instalación rosetas PB (10 uds)	Selva	4h
Instalación rosetas P1 (7 uds)	Selva	3h
Montaje racks y patch panels	Hector + HSelva	5h
Etiquetado según TIA-606	HSelva	4h

Fase 4 — Instalación y configuración de equipos activos (3 días / 24 h)

- Instalación de switches, UPS, NAS y router
- Configuración de VLANs, QoS y seguridad
- Configuración de puntos de acceso WiFi
- Configuración del NAS y carpetas compartidas

Tarea	Responsable	Horas
Instalación física de equipos activos	Hector + HSelva	6h
Configuración de switches y VLANs	Hector	8h
Configuración APs y WiFi	Hector	4h
Configuración NAS	Hector + HSelva	4h
Instalación teléfonos IP	HSelva	2h

Fase 5 — Pruebas, certificación y entrega (2 días / 16 h)

- Pruebas de conectividad en todos los puestos
- Verificación de VLANs y aislamiento de redes
- Pruebas de velocidad y latencia
- Entrega de documentación al cliente

Tarea	Responsable	Horas
Test de conectividad por puesto	Selva + HSelva	6h
Pruebas de segmentación de red	Hector	4h
Pruebas de velocidad y VoIP	Hector	2h
Documentación final y entrega	Hector	4h

2.3 Cronograma

El proyecto tiene una duración estimada de **12 días laborables**, comenzando el **5 de mayo de 2026** y finalizando el **20 de mayo de 2026**.

SEMANA 1 (05/05 – 09/05)

|-- Lunes 05/05: Fase 1 – Replanteo y preparación (día 1)
 |-- Martes 06/05: Fase 1 – Documentación y pedidos (día 2)
 |-- Miércoles 07/05: Fase 2 – Canaletas y cableado PB (día 1)
 |-- Jueves 08/05: Fase 2 – Canaletas y cableado P1 (día 2)
 |-- Viernes 09/05: Fase 2 – Backbone y remates (día 3)

SEMANA 2 (12/05 – 16/05)

|-- Lunes 12/05: Fase 3 – Rosetas y armarios (día 1)
 |-- Martes 13/05: Fase 3 – Patch panels y etiquetado (día 2)
 |-- Miércoles 14/05: Fase 4 – Equipos activos físico (día 1)
 |-- Jueves 15/05: Fase 4 – Configuración VLANs y APs (día 2)
 |-- Viernes 16/05: Fase 4 – NAS, VoIP, remates (día 3)

SEMANA 3 (19/05 – 20/05)

|-- Lunes 19/05: Fase 5 – Pruebas y certificación (día 1)
 |-- Martes 20/05: Fase 5 – Documentación y entrega

Hitos clave: - **06/05/2026** — Confirmación del pedido de materiales - **12/05/2026** — Cableado completado al 100% - **16/05/2026** — Red completamente configurada - **20/05/2026** — Entrega oficial del proyecto

Total de horas estimadas por trabajador:

Trabajador	Horas totales
Hector Selva (técnico senior)	38h
Selva Twitch (técnico instalaciones)	33h
HSelva 217 (técnico soporte)	25h
TOTAL	96h

3. Normativas y Estándares

3.1 Normativas ISO aplicables

Para esta instalación hay que cumplir varias normativas. Las más importantes son:

- **ISO/IEC 11801:2017** — Esta es la norma principal para el cableado estructurado genérico en edificios. Define los requisitos de los cables, conectores, patch panels y la forma en la que se tienen que instalar. Nosotros seguiremos los requisitos para una instalación de Clase EA (Cat 6A).
- **ISO/IEC 14763-2** — Norma que define cómo se ha de planificar e instalar el cableado de comunicaciones. Incluye cosas como los radios de curvatura mínimos del cable, la separación respecto a cables eléctricos y cómo etiquetar la instalación.
- **ISO/IEC 14763-3** — Complementa a la anterior y establece los procedimientos de prueba para verificar que el cableado instalado cumple con los requisitos de la categoría declarada. Todas las tomas de la instalación serán testadas con un certificador de cables.
- **ISO 9001:2015** — Sistema de gestión de calidad. Aunque como empresa pequeña no estamos certificados todavía, aplicamos sus principios en la documentación del proyecto y en la trazabilidad de los trabajos realizados.
- **ISO/IEC 27001:2022** — Seguridad de la información. La segmentación de la red en VLANs y el aislamiento de la red de invitados están alineados con los principios de esta norma, que el cliente debería valorar implementar en el futuro.

3.2 Tasa de Reciclaje

Todos los equipos electrónicos que se retiren durante la instalación (si los hubiera) o los embalajes y restos de cable se gestionarán conforme al **Real Decreto 110/2015**, que regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en España.

Los residuos generados se entregarán a un punto limpio autorizado o a un gestor de residuos homologado. En concreto:

- **Cables y conectores sobrantes:** Reciclaje de cobre en gestor autorizado.
- **Embalajes de cartón y plástico:** Contenedores de reciclaje municipales.
- **Equipos electrónicos obsoletos:** Punto SIGFITO o punto limpio del Ayuntamiento de Paiporta.

Estimamos que se generarán aproximadamente **15-20 kg de residuos** entre recortes de cable, embalajes y materiales sobrantes.

3.3 Medidas de Sostenibilidad (Para los profesores que les gusta apagar los servidores)

Hemos tenido en cuenta varias medidas para que la instalación sea lo más sostenible posible:

Eficiencia energética: - Los switches seleccionados (TP-Link TL-SG2218P) disponen de tecnología **Green Ethernet (IEEE 802.3az)**, que reduce automáticamente el consumo cuando los puertos no están en uso o detectan cables cortos. - Los APs Ubiquiti UniFi U6-Lite tienen un consumo máximo de solo **12W**, muy por debajo de otros modelos equivalentes. - El NAS Synology permite configurar horarios de hibernación de los discos duros fuera del horario laboral, reduciendo el consumo eléctrico significativamente.

Longevidad de la instalación: - Usar Cat 6A en lugar de Cat 6 supone una inversión inicial algo mayor pero garantiza que la instalación no quedará obsoleta en varios años, evitando tener que rehacerla. - Todos los equipos activos seleccionados tienen un mínimo de 3 años de garantía del fabricante y repuestos disponibles, lo que reduce la generación de residuos electrónicos a largo plazo.

Reducción de desplazamientos: - La posibilidad de gestionar todos los equipos de red de forma remota (mediante el controlador UniFi y el software de Synology) reduce la necesidad de desplazamientos físicos al edificio para labores de mantenimiento rutinario.

4. Presupuesto Detallado

4.1 Tipo de empresa

Villanueva SL es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL) constituida en Valencia, con CIF ficticio B-98765432. Como SL, el IVA aplicable a todos los servicios es del **21%**. En el presupuesto que se detalla a continuación todos los precios se muestran primero sin IVA y el total final incluye el IVA correspondiente.

4.2 Permisos municipales

Para llevar a cabo los trabajos de obra menor (instalación de canaletas empotradas y paso de cables por paredes) en Paiporta, es necesario solicitar una **licencia de obras menores** en el Ayuntamiento de Paiporta.

Según la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Paiporta (Ordenanza nº 5 sobre el ICIO), el impuesto de construcciones, instalaciones y obras se calcula como el **4% del presupuesto de ejecución material** de la obra, que en nuestro caso corresponde a la parte de obra civil (canaletas y cajas empotradas), estimada en unos **800 €**.

Concepto	Importe
Tasa tramitación licencia obra menor	60,00 €
ICIO (4% sobre 800€ presupuesto obra)	32,00 €
Total permisos	92,00 €

4.3 Costes de Dominio y Hosting

Para la web corporativa de Villanueva SL:

Concepto	Coste anual
Dominio .es (netlinksolutions.es)	8,99 €/año

Concepto	Coste anual
Hosting compartido (SiteGround Start)	71,88 €/año
Certificado SSL (incluido en hosting)	0,00 €
Total dominio + hosting (año 1)	80,87 €

4.4 Costes de Materiales

Cableado y conectividad pasiva

Material	Ud.	Precio/ud.	Total
Cable Cat 7 S/FTP (bobina 25m)	1	45,00 €	45,00 €
Cable Cat 6A U/FTP (bobina 305m)	1	145,00 €	145,00 €
Roseta doble Cat 6A (Simon 500)	22	8,50 €	187,00 €
Patch panel 24p Cat 6A	2	42,00 €	84,00 €
Latiguillos Cat 6A 0,5m (patch)	30	3,50 €	105,00 €
Latiguillos Cat 6A 2m (puesto trabajo)	22	5,00 €	110,00 €
Canaleta PVC 40x25mm (metro)	60	2,80 €	168,00 €
Canaleta PVC 60x40mm (metro)	20	4,50 €	90,00 €
Accesorios canaleta (esquinas, tapas...)	1 (lote)	45,00 €	45,00 €
Cajas de empotrar y accesorios	1 (lote)	30,00 €	30,00 €

Material	Ud.	Precio/ud.	Total
Subtotal cableado pasivo			1.009,00 €

Equipos activos de red

Equipo	Ud.	Precio/ud.	Total
Switch core TP-Link TL-SG3428	1	280,00 €	280,00 €
Switch PoE TP-Link TL-SG2218P	2	220,00 €	440,00 €
AP Ubiquiti UniFi U6-Lite	2	99,00 €	198,00 €
UPS APC Back-UPS 950VA	1	135,00 €	135,00 €
Rack 12U sobremesa	1	95,00 €	95,00 €
Armario rack pared 6U	1	65,00 €	65,00 €
Regleta de enchufes para rack (1U)	2	22,00 €	44,00 €
Organizador de cables para rack (1U)	2	15,00 €	30,00 €
Subtotal equipos activos de red			1.287,00 €

Servidor y almacenamiento

Equipo	Ud.	Precio/ud.	Total
NAS Synology DS923+ (4 bahías)	1	499,00 €	499,00 €
HDD Seagate IronWolf 4TB	4	89,00 €	356,00 €
Subtotal servidor/almacenamiento			855,00 €

Equipos de comunicación

Equipo	Ud.	Precio/ud.	Total
Teléfono IP Grandstream GXP2160	2	89,00 €	178,00 €

Equipo	Ud.	Precio/ud.	Total
Televisión 65" 4K (sala reuniones)	1	599,00 €	599,00 €
Subtotal comunicación			777,00 €

TOTAL MATERIALES

Categoría	Subtotal
Cableado y conectividad pasiva	1.009,00 €
Equipos activos de red	1.287,00 €
Servidor y almacenamiento	855,00 €
Equipos de comunicación	777,00 €
TOTAL MATERIALES (sin IVA)	3.928,00 €

4.5 Costes de Mano de Obra

El precio/hora de cada técnico según la categoría profesional:

Categoría	Precio/hora
Técnico senior (Jefe de proyecto)	35,00 €/h
Técnico de instalaciones	28,00 €/h
Técnico de soporte	25,00 €/h

Trabajador	Horas	Precio/h	Total
Hector Selva (senior)	38h	35,00 €	1.330,00 €
Selva Twitch (instalaciones)	33h	28,00 €	924,00 €
HSelva 217 (soporte)	25h	25,00 €	625,00 €

Trabajador	Horas	Precio/h	Total
TOTAL MANO DE OBRA (sin IVA)		96h	2.879,00 €

4.6 Resumen y Total del Proyecto

Concepto	Importe (sin IVA)
Permisos municipales (Ayto. Paiporta)	92,00 €
Dominio y Hosting (año 1)	80,87 €
Materiales	3.928,00 €
Mano de obra	2.879,00 €
BASE IMPONIBLE	6.979,87 €
IVA (21%)	1.465,77 €
TOTAL PROYECTO (con IVA)	8.445,64 €

Nota: Este presupuesto tiene una validez de 30 días desde su fecha de emisión. No se incluye la cuota mensual de la operadora (59,90 €/mes con Movistar), ya que es un contrato directo entre la empresa cliente y la operadora.

Documento elaborado por Villanueva SL para el Proyecto Intermodular 2025-2026 — IES La Sénia